TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***Môn*: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1**

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile
Luồng 02: Yêu cầu bảo hành (Service Desk)

SVTH: Thái An Quốc – 2374802012635
Lớp: 261_71ITGR40203_06
GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải
GitHub repo:
https://github.com/anquoc2024/cdtn1-thaianquoc-2

TP Hồ Chí Minh – 2026

MỤC LỤC

MỤC 1: BẢN SRS RÚT GỌN 3
1.1 Giới thiệu, phạm vi 3
1.1.1 Giới thiệu 3
1.1.2 Phạm vi 3
1.1.3 Bảng thuật ngữ 3
1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng 4
1.3 User Story 4
1.4 Yêu cầu chức năng 5
1.5 Yêu cầu phi chức năng 6
1.6 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 6
1.7 Bảng truy vết 7
MỤC 2: USE CASE 8
2.1 Use Case Diagram 8
2.2 Tổng quan quan hệ giữa các use case 8
2.3 Đặc tả chi tiết use case 9
UC01 – Tra cứu khách hàng 9
UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị 10
UC03 – Nhập mô tả lỗi 10
UC04 – Phân loại nhóm sự cố 11
UC05 – Xác định mức độ ưu tiên 11
UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết xử lý 12
UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành 13
UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng 13
MỤC 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 15
3.1 Sơ đồ kiến trúc 15
3.2 Ba câu lập luận 15
MỤC 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU 17
4.1 Sơ đồ ERD 17
4.2 Mô tả quan hệ 17
4.3 Đối chiếu trường trên wireframe với cột dữ liệu 18
4.4 SQL DDL (PostgreSQL 16) 20
MỤC 5: WIREFRAME 22
5.1 Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng (UC01, UC08) 22
5.2 Màn hình 2 – Tạo yêu cầu bảo hành (UC02–UC06) 23
5.3 Màn hình 3 – Danh sách yêu cầu (UC07) 23

PHỤ LỤC: KHAI BÁO SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....24
1. Mục đích sử dụng AI.....24
2. Các nội dung có sử dụng AI.....24
3. Cam kết.....25

(Nếu mục lục chưa hiển thị, bấm chuột phải vào vùng này và chọn Update Field.)

MỤC 1: BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi

1.1.1 Giới thiệu

Luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành mô tả quá trình tiếp nhận yêu cầu bảo hành tại trung tâm. Quy trình bắt đầu khi nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, sau đó ghi nhận thông tin thiết bị, nhập mô tả lỗi, phân loại nhóm sự cố và xác định mức độ ưu tiên.

Sau khi các thông tin cần thiết được xác nhận, nhân viên tạo yêu cầu bảo hành. Hệ thống tạo mã yêu cầu, thiết lập trạng thái ban đầu và tự động xác định hạn cam kết xử lý. Quản lý trung tâm có thể xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành để theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý.

1.1.2 Phạm vi

Trong phạm vi:

- Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại.
- Ghi nhận thông tin thiết bị.
- Nhập mô tả lỗi.
- Phân loại nhóm sự cố.
- Xác định mức độ ưu tiên.
- Tạo yêu cầu bảo hành.
- Tự động xác định hạn cam kết xử lý.
- Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành.
- Thông báo khi không tìm thấy khách hàng.

Ngoài phạm vi: đăng ký khách hàng mới, xử lý sửa chữa thiết bị, quản lý linh kiện, thanh toán và giao trả thiết bị.

1.1.3 Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Yêu cầu bảo hành	Yêu cầu do nhân viên tiếp nhận tạo để ghi nhận và theo dõi một trường hợp bảo hành.
Khách hàng	Người gửi yêu cầu bảo hành, được tra cứu bằng số điện thoại.
Thiết bị	Thiết bị của khách hàng cần được tiếp nhận bảo hành, định danh bằng số serial/IMEI.
Nhóm sự cố	Nhóm dùng để phân loại vấn đề của thiết bị (Nguồn/Pin/Sạc, Màn hình, Phần mềm…).

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Mức độ ưu tiên	Mức độ dùng để sắp xếp thứ tự xử lý; mỗi mức gắn với một số giờ cam kết (SLA).
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm trung tâm cam kết xử lý xong, bằng thời điểm tạo cộng số giờ SLA của mức ưu tiên.
Quá hạn	Yêu cầu chưa hoàn tất khi đã qua hạn cam kết. Đây là giá trị tính toán, không phải trạng thái lưu trữ.

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Vai trò và quyền thực hiện
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách hàng; ghi nhận thiết bị; nhập mô tả lỗi; phân loại nhóm sự cố; xác định mức độ ưu tiên; tạo yêu cầu bảo hành.
Quản lý trung tâm	Xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành để theo dõi tình hình tiếp nhận và tiến độ xử lý.
Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin, tạo mã yêu cầu, xác định hạn cam kết và hiển thị thông báo khi có lỗi hoặc không tìm thấy khách hàng.

1.3 User Story

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại, để xác định đúng người gửi yêu cầu bảo hành.	Số hợp lệ (10 số, bắt đầu bằng 0) và tồn tại thì hiển thị thông tin KH trong ≤ 2 giây; số sai định dạng thì báo lỗi, không tra cứu.
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận thông tin thiết bị, để biết chính xác thiết bị nào cần bảo hành.	Bắt buộc: loại, hãng, model, serial/IMEI, ngày mua; thiếu trường thì không cho lưu.
US3	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn nhập mô tả lỗi, để kỹ thuật viên hiểu tình trạng thiết bị.	Mô tả không rỗng, tối đa 1000 ký tự.
US4	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại nhóm sự cố, để yêu cầu được chuyển đúng bộ phận.	Chọn đúng 1 nhóm từ danh mục; chưa chọn thì không tạo yêu cầu.
US5	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xác định mức độ ưu tiên, để yêu cầu gấp được xử lý trước.	Chọn 1 trong 4 mức; hạn cam kết dự kiến hiển thị ngay.

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận
US6	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo yêu cầu bảo hành, để có mã yêu cầu và hạn cam kết báo cho khách hàng.	Sinh mã duy nhất BH-YYYY-NNNNNN, trạng thái "Mới tiếp nhận", due_at đúng theo SLA, trong ≤ 3 giây.
US7	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách và trạng thái yêu cầu, để theo dõi tiến độ và phát hiện yêu cầu quá hạn.	Lọc theo trạng thái, nhóm, ưu tiên, ngày; yêu cầu quá hạn được tô đỏ; người không phải quản lý bị từ chối.
US8	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn được thông báo khi không tìm thấy khách hàng, để kiểm tra lại số và không tạo nhầm yêu cầu.	Hiển thị thông báo kèm số đã nhập; không có nút tiếp tục.

1.4 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	User Story	MoSCoW
FR01	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại.	US1	MUST
FR02	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận ghi nhận thông tin thiết bị và kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.	US2	MUST
FR03	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận nhập và lưu mô tả lỗi của thiết bị.	US3	SHOULD
FR04	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố.	US4	SHOULD
FR05	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận xác định và lưu mức độ ưu tiên của yêu cầu.	US5	SHOULD
FR06	Hệ thống cho phép nhân viên tạo yêu cầu bảo hành và sinh mã yêu cầu duy nhất.	US6	MUST
FR07	Hệ thống tự động tính và lưu hạn cam kết xử lý khi tạo yêu cầu thành công.	US6	MUST
FR08	Hệ thống cho phép quản lý trung tâm xem danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành.	US7	SHOULD
FR09	Hệ thống thông báo cho nhân viên tiếp nhận khi không tìm thấy khách hàng theo số điện thoại và không cho phép tiếp tục tạo yêu cầu bảo hành.	US8	MUST

1.5 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Ngưỡng
NFR01	Thời gian phản hồi khi tra cứu khách hàng bằng số điện thoại.	≤ 2 giây
NFR02	Thời gian tạo yêu cầu và xác định hạn cam kết sau khi thông tin hợp lệ.	≤ 3 giây
NFR03	Khả năng hỗ trợ người dùng thực hiện đồng thời các chức năng của luồng L2.	≥ 50 người dùng đồng thời
NFR04	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa khách hàng, thiết bị và yêu cầu bảo hành.	0 yêu cầu được tạo khi thiếu dữ liệu bắt buộc
NFR05	Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò người dùng.	100% chức năng kiểm tra đúng vai trò

1.6 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

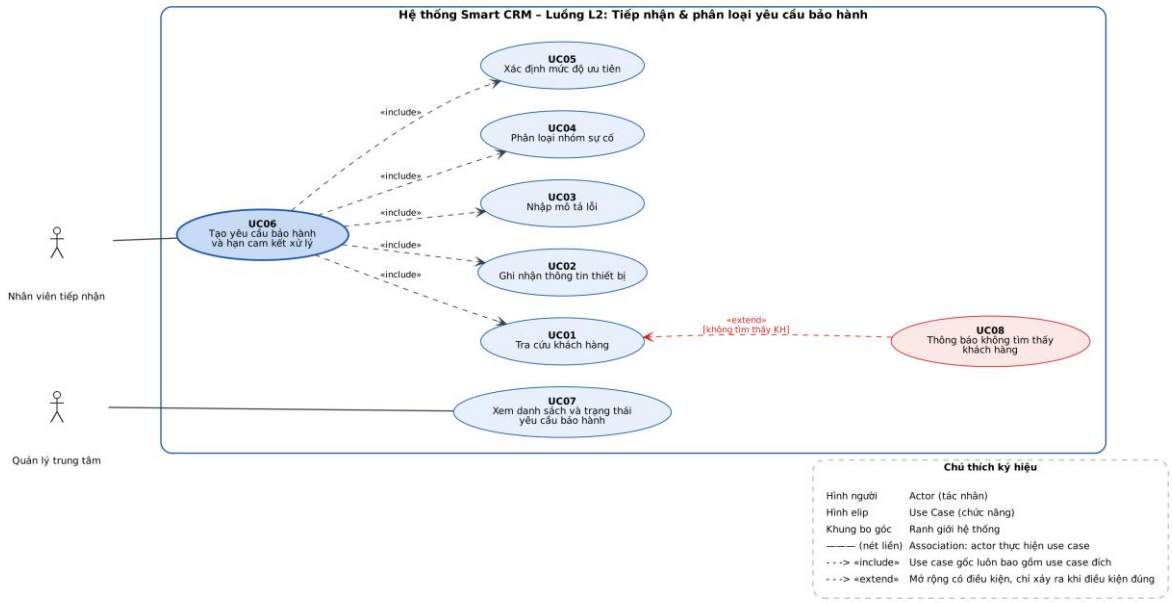
Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR01	Nhân viên tiếp nhận phải xác định được khách hàng trước khi tạo yêu cầu bảo hành.
BR02	Các thông tin bắt buộc của thiết bị phải được nhập đầy đủ và hợp lệ trước khi lưu.
BR03	Yêu cầu bảo hành phải có nhóm sự cố và mức độ ưu tiên trước khi hoàn tất quá trình tiếp nhận.
BR04	Hệ thống không được tạo yêu cầu khi thông tin bắt buộc bị thiếu hoặc không hợp lệ.
BR05	Mỗi yêu cầu bảo hành được tạo phải có mã yêu cầu duy nhất và trạng thái ban đầu.
BR06	Khi yêu cầu được tạo thành công, hệ thống phải tự động xác định và lưu hạn cam kết xử lý.
BR07	Khi không tìm thấy khách hàng theo số điện thoại, hệ thống phải thông báo cho nhân viên và không tiếp tục tạo yêu cầu.

1.7 Bảng truy vết

User Story	MoSCoW	FR	Use Case	BR / NFR	Màn hình
US1	MUST	FR01	UC01 – Tra cứu khách hàng	BR01, NFR01	Màn hình 1
US2	MUST	FR02	UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị	BR02, BR04, NFR04	Màn hình 2
US3	SHOULD	FR03	UC03 – Nhập mô tả lỗi	BR04	Màn hình 2
US4	SHOULD	FR04	UC04 – Phân loại nhóm sự cố	BR03	Màn hình 2
US5	SHOULD	FR05	UC05 – Xác định mức độ ưu tiên	BR03	Màn hình 2
US6	MUST	FR06, FR07	UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết	BR05, BR06, NFR02	Màn hình 2
US7	SHOULD	FR08	UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu	NFR05	Màn hình 3
US8	MUST	FR09	UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng	BR01, BR07	Màn hình 1

MỤC 2: USE CASE

2.1 Use Case Diagram



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành

Chú thích ký hiệu:

- **Hình người:** tác nhân (actor) tương tác với hệ thống.
- **Hình elip:** use case, một chức năng hệ thống cung cấp cho actor.
- **Khung bo góc:** ranh giới hệ thống; use case nằm trong khung thuộc phạm vi luồng L2.
- **Đường nét liền:** quan hệ association, actor trực tiếp thực hiện use case.
- **Mũi tên nét đứt «include»:** use case gốc luôn bao gồm use case đích (UC06 luôn gồm UC01–UC05).
- **Mũi tên nét đứt «extend»:** use case mở rộng chỉ xảy ra khi điều kiện đúng (UC08 xảy ra khi UC01 không tìm thấy khách hàng).

2.2 Tổng quan quan hệ giữa các use case

Use Case	Quan hệ	Mô tả
UC01 – Tra cứu khách hàng	«include» bởi UC06	Bắt buộc tra cứu và xác định khách hàng khi tạo yêu cầu bảo hành.
UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị	«include» bởi UC06	Ghi nhận thông tin thiết bị cần bảo hành.
UC03 – Nhập mô tả lỗi	«include» bởi UC06	Ghi nhận vấn đề của thiết bị cần bảo hành.

Use Case	Quan hệ	Mô tả
UC04 – Phân loại nhóm sự cố	«include» bởi UC06	Xác định nhóm sự cố của yêu cầu bảo hành.
UC05 – Xác định mức độ ưu tiên	«include» bởi UC06	Xác định mức độ ưu tiên xử lý yêu cầu.
UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết xử lý	Use case chính	Tạo yêu cầu bảo hành và tự động xác định hạn cam kết xử lý.
UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành	Độc lập	Quản lý trung tâm theo dõi danh sách và trạng thái các yêu cầu bảo hành.
UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng	«extend» UC01	Chỉ xảy ra khi tra cứu không tìm thấy khách hàng theo số điện thoại.

2.3 Đặc tả chi tiết use case

Mỗi use case gồm luồng chính đánh số theo bước. Luồng ngoại lệ được đánh số theo bước phát sinh ở luồng chính (ví dụ **4a** là ngoại lệ xảy ra tại bước 4).

UC01 – Tra cứu khách hàng

Mã / Tên	UC01 – Tra cứu khách hàng
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Nhân viên tìm khách hàng theo số điện thoại để xác định người gửi yêu cầu bảo hành.
Quan hệ	Được «include» bởi UC06; được «extend» bởi UC08.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên tiếp nhận.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Tra cứu khách hàng”. 2. Hệ thống hiển thị ô nhập số điện thoại. 3. Nhân viên nhập số điện thoại và bấm “Tra cứu”. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng số điện thoại (10 chữ số, bắt đầu bằng 0). 5. Hệ thống tìm khách hàng theo số điện thoại. 6. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng: họ tên, mã KH, email, địa chỉ, số yêu cầu trước đây. 7. Nhân viên bấm “Chọn khách hàng & tiếp tục”.
Luồng ngoại lệ	**4a.** Số điện thoại sai định dạng: hệ thống hiển thị “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0” dưới ô nhập và quay lại bước 3. Hệ thống không gửi truy vấn tìm kiếm.

	5a. Không tìm thấy khách hàng: chuyển sang UC08.
Hậu điều kiện	Khách hàng được xác định và lưu vào phiên làm việc để dùng cho UC06.
Yêu cầu liên quan	FR01, BR01, NFR01 (≤ 2 giây).

UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị

Mã / Tên	UC02 – Ghi nhận thông tin thiết bị
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Nhân viên nhập thông tin thiết bị cần bảo hành của khách hàng đã xác định.
Quan hệ	Được «include» bởi UC06.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã được xác định ở UC01.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị form thiết bị kèm thanh thông tin khách hàng đã chọn. 2. Nhân viên chọn loại thiết bị, hãng và nhập model. 3. Nhân viên nhập số serial/IMEI, ngày mua và số phiếu bảo hành (không bắt buộc). 4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc và tính hợp lệ.
Luồng ngoại lệ	**3a.** Serial/IMEI đã tồn tại và thuộc khách hàng này: hệ thống dùng lại thiết bị đã có, không tạo bản ghi mới. **3b.** Serial/IMEI đã tồn tại nhưng thuộc khách hàng khác: hệ thống báo lỗi “Serial đã được đăng ký cho khách hàng khác” và không cho tiếp tục. **4a.** Thiếu trường bắt buộc: hệ thống đánh dấu đỏ trường còn thiếu và yêu cầu nhập lại. **4b.** Ngày mua lớn hơn ngày hiện tại: hệ thống báo lỗi ngày không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông tin thiết bị hợp lệ, sẵn sàng để tạo yêu cầu.
Yêu cầu liên quan	FR02, BR02, BR04, NFR04.

UC03 – Nhập mô tả lỗi

Mã / Tên	UC03 – Nhập mô tả lỗi
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận

Mô tả	Nhân viên ghi nhận tình trạng lỗi của thiết bị theo lời khách hàng.
Quan hệ	Được «include» bởi UC06.
Tiền điều kiện	Đang ở bước 2 của quy trình tạo yêu cầu.
Luồng chính	1. Nhân viên nhập mô tả chi tiết tình trạng lỗi. 2. Hệ thống hiển thị bộ đếm ký tự (tối đa 1000). 3. Hệ thống kiểm tra mô tả không để trống.
Luồng ngoại lệ	**2a.** Vượt quá 1000 ký tự: hệ thống không cho nhập thêm và hiển thị cảnh báo. **3a.** Mô tả để trống: hệ thống báo lỗi "Vui lòng nhập mô tả lỗi".
Hậu điều kiện	Mô tả lỗi hợp lệ được giữ trong form.
Yêu cầu liên quan	FR03, BR04.

UC04 – Phân loại nhóm sự cố

Mã / Tên	UC04 – Phân loại nhóm sự cố
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Nhân viên chọn nhóm sự cố phù hợp với mô tả lỗi.
Quan hệ	Được «include» bởi UC06.
Tiền điều kiện	Danh mục nhóm sự cố đã được khai báo trong hệ thống.
Luồng chính	1. Hệ thống tải danh sách nhóm sự cố từ bảng issue_categories. 2. Nhân viên chọn một nhóm sự cố. 3. Hệ thống cập nhật nhóm sự cố vào khung "Tóm tắt yêu cầu".
Luồng ngoại lệ	**2a.** Nhân viên chưa chọn nhóm sự cố: hệ thống báo lỗi khi bấm "Tạo yêu cầu" và không tạo yêu cầu.
Hậu điều kiện	Yêu cầu có nhóm sự cố.
Yêu cầu liên quan	FR04, BR03.

UC05 – Xác định mức độ ưu tiên

Mã / Tên	UC05 – Xác định mức độ ưu tiên
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Nhân viên chọn mức độ ưu tiên, làm căn cứ tính hạn cam kết xử lý.

Quan hệ	Được «include» bởi UC06.
Tiền điều kiện	Danh mục mức ưu tiên và số giờ SLA đã được khai báo.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị 4 mức ưu tiên kèm số giờ cam kết: Thấp (72h), Trung bình (48h), Cao (24h), Khẩn cấp (8h). 2. Nhân viên chọn một mức ưu tiên. 3. Hệ thống hiển thị hạn cam kết dự kiến trong khung "Tóm tắt yêu cầu".
Luồng ngoại lệ	**2a.** Nhân viên chưa chọn mức ưu tiên: hệ thống báo lỗi khi bấm "Tạo yêu cầu" và không tạo yêu cầu.
Hậu điều kiện	Yêu cầu có mức ưu tiên.
Yêu cầu liên quan	FR05, BR03.

UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết xử lý

Mã / Tên	UC06 – Tạo yêu cầu bảo hành và hạn cam kết xử lý
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Use case chính: lưu yêu cầu bảo hành, sinh mã duy nhất, đặt trạng thái ban đầu và tính hạn cam kết.
Quan hệ	Use case chính; «include» UC01, UC02, UC03, UC04, UC05.
Tiền điều kiện	UC01 thành công (đã xác định khách hàng).
Luồng chính	1. Nhân viên hoàn thành UC02, UC03, UC04, UC05. 2. Nhân viên bấm "Tạo yêu cầu bảo hành". 3. Hệ thống kiểm tra toàn bộ dữ liệu bắt buộc. 4. Hệ thống mở một transaction: lưu hoặc tìm thiết bị, sinh mã yêu cầu dạng BH-YYYY-NNNNNN, đặt trạng thái "Mới tiếp nhận", tính due_at = created_at + sla_hours. 5. Hệ thống commit transaction. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công kèm mã yêu cầu, trạng thái và hạn cam kết.
Luồng ngoại lệ	**2a.** Nhân viên bấm "Hủy": hệ thống hủy thao tác, không lưu dữ liệu. **3a.** Dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ: hệ thống hiển thị lỗi tại từng trường và không tạo yêu cầu. **4a.** Lỗi khi lưu (ví dụ trùng mã do tạo đồng thời): hệ thống rollback toàn bộ transaction, thông báo lỗi và cho phép nhân viên thử lại.

Hậu điều kiện	Có đúng một bản ghi warranty_requests mới với mã duy nhất, trạng thái "Mới tiếp nhận" và due_at.
Yêu cầu liên quan	FR06, FR07, BR02–BR06, NFR02 (≤ 3 giây), NFR04.

UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành

Mã / Tên	UC07 – Xem danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành
Tác nhân	Quản lý trung tâm
Mô tả	Quản lý theo dõi danh sách, trạng thái và hạn cam kết của các yêu cầu bảo hành.
Quan hệ	Độc lập.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản lý trung tâm.
Luồng chính	1. Quản lý chọn chức năng "Danh sách yêu cầu". 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập theo vai trò (Pundit). 3. Hệ thống hiển thị thẻ thống kê (tổng hôm nay, mới tiếp nhận, đang xử lý, quá hạn) và danh sách yêu cầu sắp xếp theo hạn cam kết, có phân trang. 4. Quản lý lọc theo trạng thái, nhóm sự cố, mức ưu tiên, khoảng ngày hoặc tìm theo mã YC, tên KH, SĐT. 5. Hệ thống trả về danh sách phù hợp; yêu cầu quá hạn được tô đỏ. 6. Quản lý bấm biểu tượng "xem" để mở chi tiết yêu cầu.
Luồng ngoại lệ	**2a.** Người dùng không có vai trò Quản lý: hệ thống từ chối truy cập, chuyển về trang chủ và thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này". **5a.** Không có yêu cầu phù hợp bộ lọc: hệ thống hiển thị "Không có yêu cầu phù hợp".
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu.
Yêu cầu liên quan	FR08, NFR05.

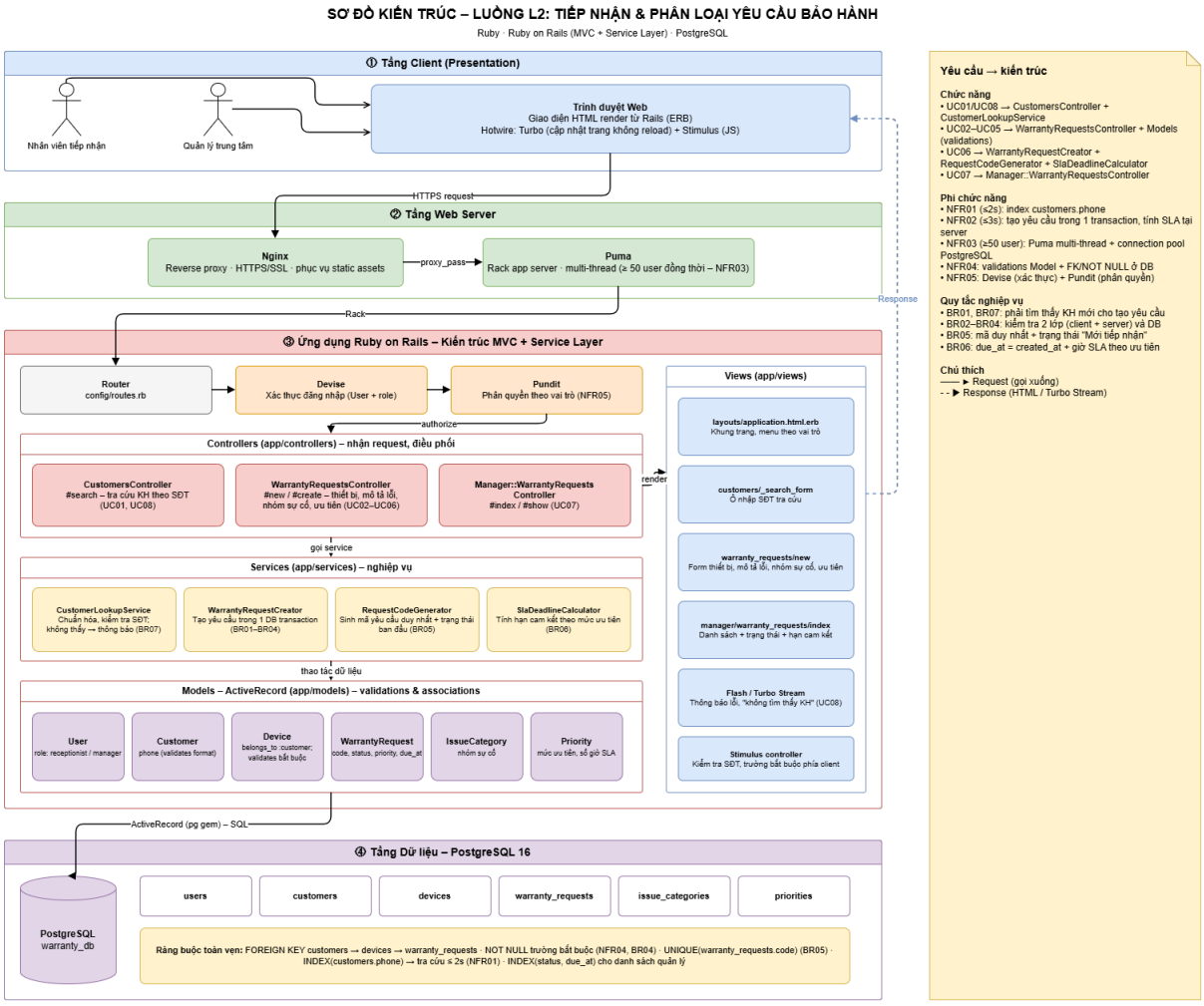
UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng

Mã / Tên	UC08 – Thông báo không tìm thấy khách hàng
Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận
Mô tả	Thông báo cho nhân viên khi số điện thoại không thuộc khách hàng nào và chặn việc tạo yêu cầu.

Quan hệ	«extend» UC01, điểm mở rộng ở bước 5 của UC01.
Tiền điều kiện	UC01 bước 5 không tìm thấy khách hàng.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy khách hàng với số điện thoại …” kèm số đã nhập. 2. Hệ thống không hiển thị nút “Chọn khách hàng & tiếp tục”. 3. Nhân viên bấm “Nhập lại số điện thoại”. 4. Hệ thống quay lại UC01 bước 3.
Luồng ngoại lệ	**3a.** Nhân viên rời khỏi màn hình: phiên tra cứu kết thúc, không có dữ liệu nào được lưu.
Hậu điều kiện	Không có yêu cầu bảo hành nào được tạo.
Yêu cầu liên quan	FR09, BR01, BR07.

MỤC 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc luồng L2 – Ruby on Rails (MVC + Service Layer) và PostgreSQL

Hệ thống gồm 4 tầng: **Client** (trình duyệt, giao diện ERB với Hotwire Turbo và Stimulus), **Web Server** (Nginx làm reverse proxy, Puma chạy ứng dụng đa luồng), **Ứng dụng Ruby on Rails** (Router → Controllers → Services → Models, Devise xác thực, Pundit phân quyền) và **Dữ liệu** (PostgreSQL 16).

3.2 Ba câu lập luận

(1) Vì **NFR05** yêu cầu 100% chức năng kiểm tra đúng vai trò và **NFR02** yêu cầu tạo yêu cầu kèm tính hạn cam kết trong ≤ 3 giây, tôi chọn kiến trúc **MVC của Ruby on Rails kết hợp Service Layer** (Pundit kiểm tra quyền tại controller, WarrantyRequestCreator và SlaDeadlineCalculator xử lý nghiệp vụ trong một transaction); đánh đổi là số lớp và số tệp mã tăng lên so với đặt toàn bộ logic trong controller, luồng gọi dài hơn và cần tổ chức thư mục, đặt tên nhất quán.

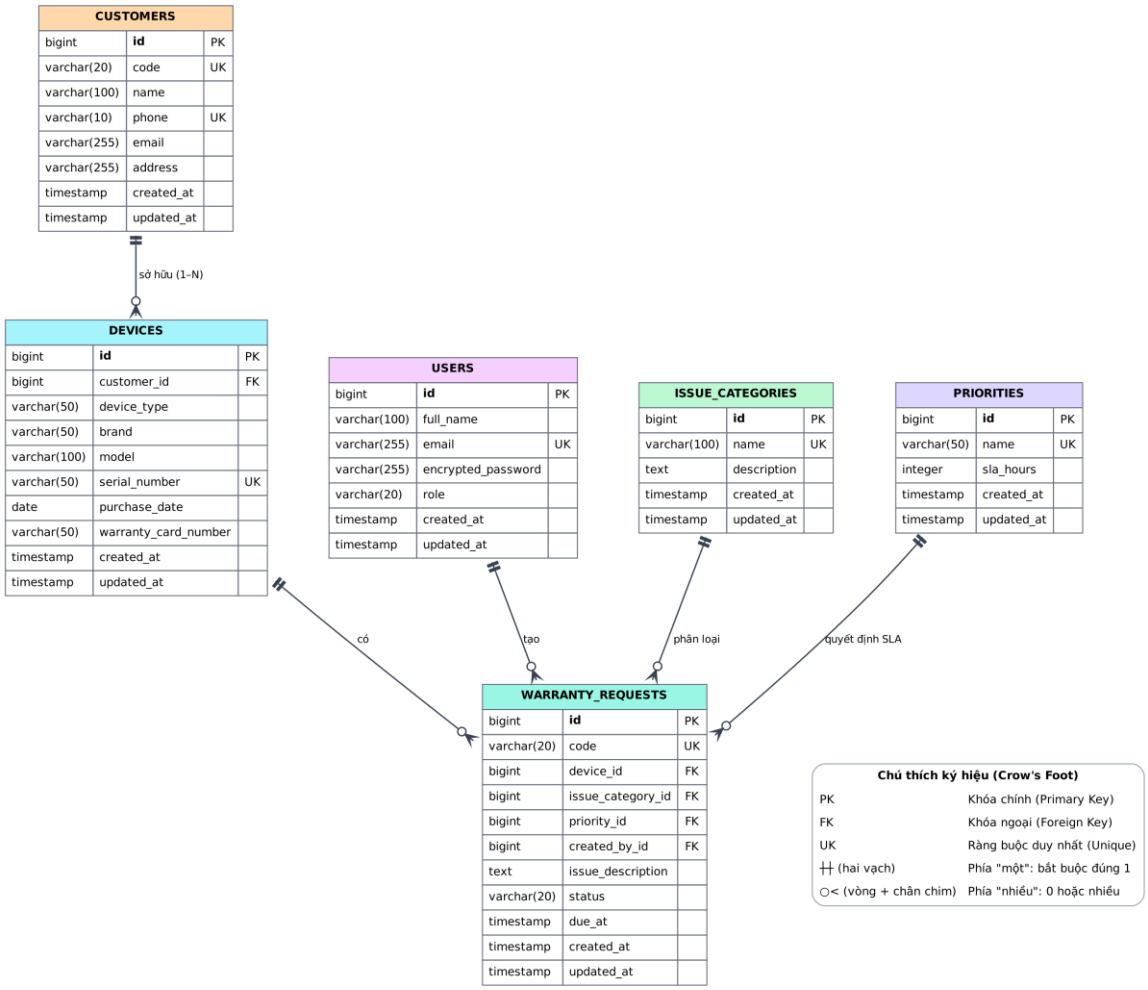
(2) Vì **NFR04** yêu cầu 0 yêu cầu được tạo khi thiếu dữ liệu bắt buộc và **BR05** yêu cầu mã yêu cầu duy nhất, tôi chọn **PostgreSQL với khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE**

và CHECK ở tầng cơ sở dữ liệu, bổ sung cho validation ở Model; đánh đổi là một phần quy tắc bị khai báo lặp ở hai lớp và mỗi thay đổi lược đồ phải viết migration cẩn thận hơn so với cơ sở dữ liệu không ràng buộc.

(3) Vì **NFR01** yêu cầu tra cứu khách hàng ≤ 2 giây và **NFR03** yêu cầu ≥ 50 người dùng đồng thời, tôi chọn **đánh chỉ mục UNIQUE trên customers.phone, chỉ mục (status, due_at) cho danh sách quản lý, và chạy Puma đa luồng với connection pool**; đánh đổi là mỗi thao tác ghi phải cập nhật thêm chỉ mục, tốn thêm dung lượng lưu trữ, và số kết nối trong pool phải cấu hình khớp với số luồng Puma.

MỤC 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1 Sơ đồ ERD



Hình 4.1. Sơ đồ ERD luồng L2 (ký hiệu Crow's Foot)

Chú thích ký hiệu:

- **PK** – khóa chính; **FK** – khóa ngoại; **UK** – ràng buộc duy nhất.
- **Hai vạch (┼┼)** ở đầu quan hệ: phía "một", bắt buộc đúng một bản ghi.
- **Vòng tròn và chân chim (○<)** ở đầu quan hệ: phía "nhiều", có thể 0 hoặc nhiều bản ghi.

4.2 Mô tả quan hệ

Quan hệ	Bản số	Ý nghĩa
customers – devices	1 – N	Một khách hàng sở hữu 0 hoặc nhiều thiết bị; mỗi thiết bị thuộc đúng một khách hàng.

Quan hệ	Bản số	Ý nghĩa
devices – warranty_requests	1 – N	Một thiết bị có thể có nhiều lần bảo hành; mỗi yêu cầu gắn đúng một thiết bị. Khách hàng của yêu cầu được suy ra qua thiết bị, không lưu lặp customer_id.
users – warranty_requests	1 – N	Một nhân viên tạo nhiều yêu cầu; cột created_by_id ghi nhận người tạo.
issue_categories – warranty_requests	1 – N	Mỗi yêu cầu thuộc đúng một nhóm sự cố (BR03).
priorities – warranty_requests	1 – N	Mỗi yêu cầu có đúng một mức ưu tiên; sla_hours dùng để tính due_at (BR06).

4.3 Đối chiếu trường trên wireframe với cột dữ liệu

Trường trên wireframe	Màn hình	Bảng.cột
Mã KH (KH-000245)	1	customers.code
Họ tên, Số điện thoại	1	customers.name, customers.phone
Email, Địa chỉ	1	customers.email, customers.address
Loại thiết bị	2	devices.device_type
Hãng, Model	2	devices.brand, devices.model
Số serial / IMEI	2	devices.serial_number
Ngày mua	2	devices.purchase_date
Số phiếu bảo hành	2	devices.warranty_card_number
Mô tả chi tiết tình trạng lỗi (≤ 1000 ký tự)	2	warranty_requests.issue_description
Nhóm sự cố	2, 3	warranty_requests.issue_category_id → issue_categories.name
Mức độ ưu tiên (Thấp 72h … Khẩn cấp 8h)	2, 3	warranty_requests.priority_id → priorities.name, sla_hours
Mã yêu cầu (BH-2026-000123)	2, 3	warranty_requests.code
Trạng thái	2, 3	warranty_requests.status (new, in_progress, completed)

Trường trên wireframe	Màn hình	Bảng.cột
Hạn cam kết	2, 3	warranty_requests.due_at
Quá hạn (tô đỏ)	3	Tính toán: due_at < now() và status ≠ completed
Tên người dùng trên thanh tiêu đề	1, 2, 3	users.full_name, users.role

4.4 SQL DDL (PostgreSQL 16)

```
-- ============================================================
-- Luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
-- PostgreSQL 16
-- ============================================================

CREATE TABLE users (
  id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name           VARCHAR(100) NOT NULL,
  email               VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  encrypted_password  VARCHAR(255) NOT NULL,          -- Devise
  role                VARCHAR(20)  NOT NULL
                      CHECK (role IN ('receptionist', 'manager')),  -- NFR05
  created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE customers (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code        VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,            -- KH-000245
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE
              CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'),           -- FR01
  email       VARCHAR(255),
  address     VARCHAR(255),
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE devices (
  id                   BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES customers(id),
  device_type          VARCHAR(50)  NOT NULL,         -- Điện thoại, Laptop...
  brand                VARCHAR(50)  NOT NULL,         -- Samsung
  model                VARCHAR(100) NOT NULL,         -- Galaxy A55
  serial_number        VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,  -- Serial / IMEI
  purchase_date        DATE NOT NULL
                       CHECK (purchase_date <= CURRENT_DATE),
  warranty_card_number VARCHAR(50),                   -- không bắt buộc
  created_at           TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at           TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE issue_categories (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  description TEXT,
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE priorities (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  sla_hours   INTEGER NOT NULL CHECK (sla_hours > 0),  -- BR06
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE warranty_requests (
  id                 BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code               VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,      -- BR05: BH-2026-000123
  device_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES devices(id),
  issue_category_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES issue_categories(id),  -- BR03
  priority_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES priorities(id),        -- BR03
  created_by_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  issue_description  TEXT NOT NULL
                     CHECK (char_length(issue_description) BETWEEN 1 AND 1000),
  status             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'new'
```

```
                    CHECK (status IN ('new', 'in_progress', 'completed')),
  due_at            TIMESTAMP NOT NULL,              -- BR06 = created_at +
sla_hours
  created_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);


-- Chỉ mục
CREATE INDEX idx_devices_customer_id   ON devices(customer_id);
CREATE INDEX idx_wr_device_id          ON warranty_requests(device_id);
CREATE INDEX idx_wr_status_due_at      ON warranty_requests(status, due_at);  -- UC07
-- customers.phone đã có index nhờ UNIQUE → tra cứu ≤ 2s (NFR01)

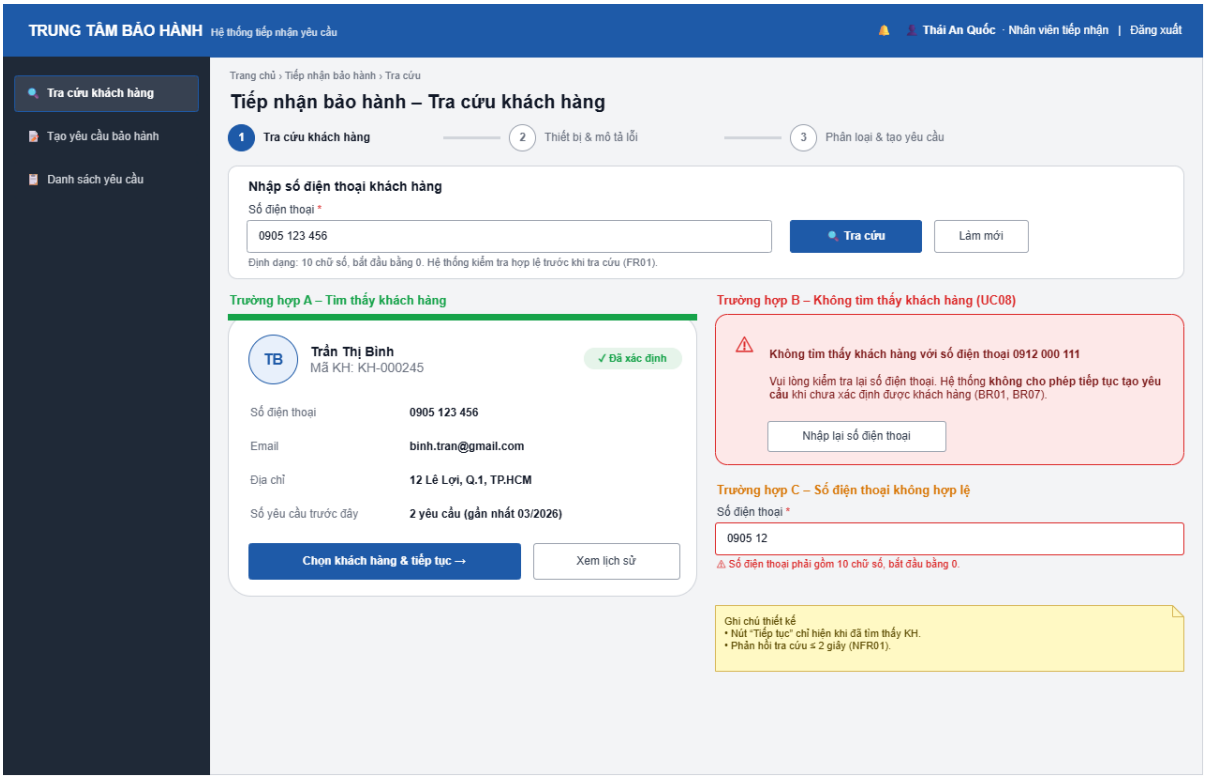

-- Dữ liệu danh mục
INSERT INTO priorities (name, sla_hours) VALUES
  ('Thấp', 72), ('Trung bình', 48), ('Cao', 24), ('Khẩn cấp', 8);


INSERT INTO issue_categories (name) VALUES
  ('Nguồn / Pin / Sạc'), ('Màn hình'), ('Phần mềm'),
  ('Cơ / Linh kiện'), ('Âm thanh'), ('Bàn phím');
```

MỤC 5: WIREFRAME

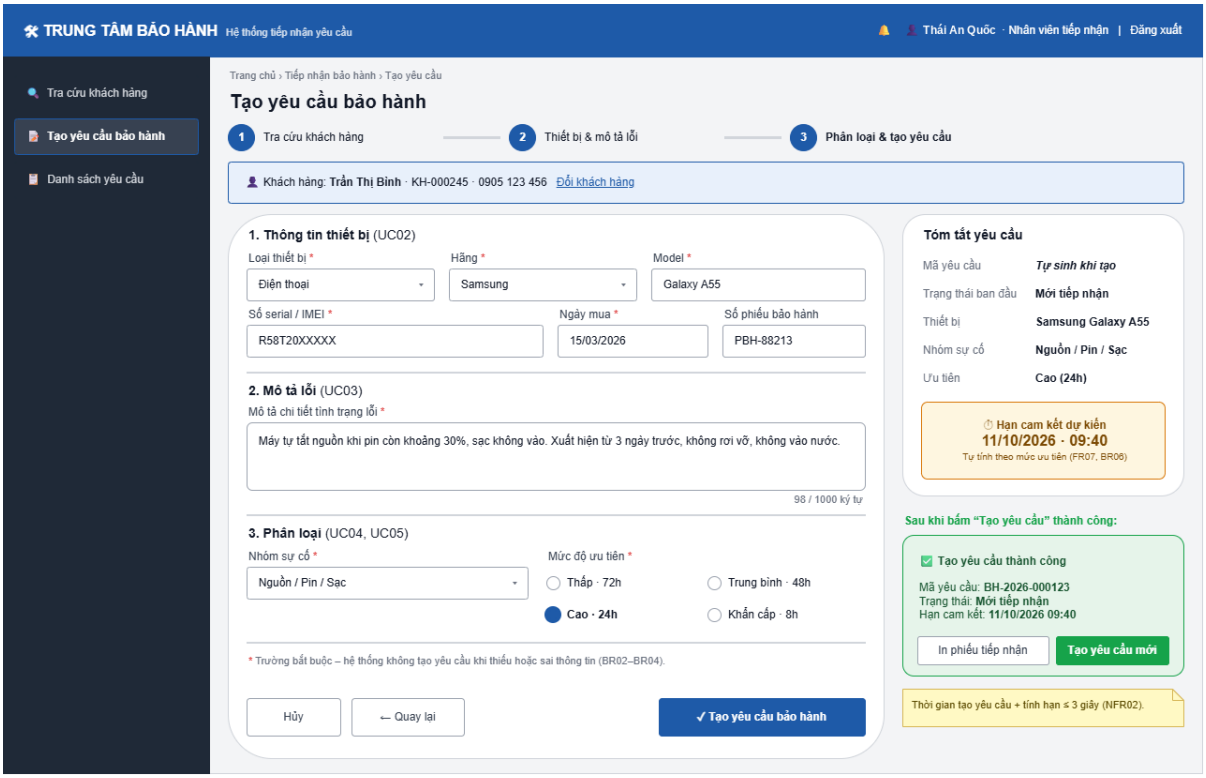
Bộ wireframe gồm 3 màn hình theo đúng luồng tiếp nhận: tra cứu khách hàng → tạo yêu cầu → danh sách quản lý. Các ghi chú vàng trên wireframe chỉ ra yêu cầu tương ứng trong SRS.

5.1 Màn hình 1 – Tra cứu khách hàng (UC01, UC08)



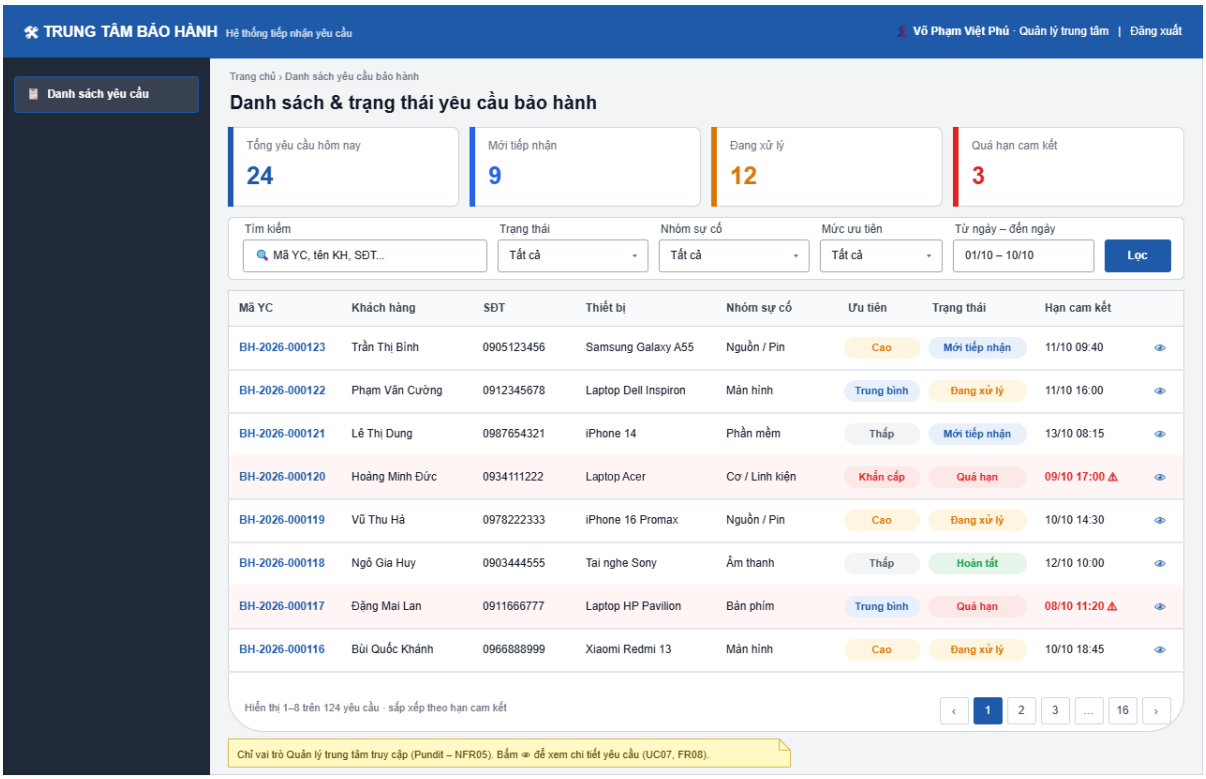
Hình 5.1. Tra cứu khách hàng: trường hợp tìm thấy, không tìm thấy và số điện thoại không hợp lệ

5.2 Màn hình 2 – Tạo yêu cầu bảo hành (UC02–UC06)



Hình 5.2. Tạo yêu cầu bảo hành: thông tin thiết bị, mô tả lỗi, phân loại và hạn cam kết

5.3 Màn hình 3 – Danh sách yêu cầu (UC07)



Hình 5.3. Danh sách và trạng thái yêu cầu bảo hành dành cho Quản lý trung tâm

PHỤ LỤC: KHAI BÁO SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Mục đích sử dụng AI

Trong quá trình thực hiện bài tập, em sử dụng ChatGPT và Claude làm công cụ hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống cho luồng L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành. AI được dùng để tham khảo cách trình bày, đề xuất cấu trúc và kiểm tra tính nhất quán giữa các phần. Mọi nội dung cuối cùng đều do em rà soát và chịu trách nhiệm.

2. Các nội dung có sử dụng AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
ChatGPT	Mục 1 – SRS rút gọn	Hỗ trợ xây dựng SRS rút gọn cho luồng L2, gồm yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ.	Chỉnh sửa nội dung theo phạm vi L2; rà soát mã FR, NFR, BR và bảng truy vết giữa User Story, FR và Use Case.
ChatGPT	Mục 2 – Use Case	Hỗ trợ xác định các use case của quy trình tiếp nhận bảo hành và quan hệ include/extend.	Đối chiếu với chức năng trong SRS; rà soát vai trò UC01–UC08 và điều kiện xảy ra UC08.
ChatGPT	Mục 3 – Thiết kế kiến trúc	Hỗ trợ trình bày kiến trúc MVC kết hợp Service Layer trong Ruby on Rails và PostgreSQL.	Điều chỉnh lập luận theo kiến trúc đã chọn, gắn từng lựa chọn với NFR cụ thể.
ChatGPT	Mục 4 – ERD + SQL	Gợi ý bảng, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và quan hệ cho hệ thống bảo hành.	Đối chiếu bảng với nghiệp vụ; rà soát quan hệ và ràng buộc dữ liệu.
Claude	Mục 5 – Wireframe	Hỗ trợ đề xuất bố cục giao diện cho 3 màn hình tiếp nhận và quản lý yêu cầu.	Chỉnh trường dữ liệu và ghi chú cho khớp FR, BR, NFR; dựng lại bằng draw.io.
Claude	Toàn bộ báo cáo (bản chỉnh sửa)	Rà soát tài liệu theo nhận xét BT1: bổ sung FR09, User Story, đặc tả use case, chú thích ký hiệu, cột ERD, SQL DDL, viết lại lập luận Mục 3.2.	Kiểm tra lại từng thay đổi với SRS và wireframe; xác nhận SQL chạy được trên PostgreSQL 16.

3. Cam kết

Em xin cam kết các nội dung khai báo trên là trung thực. Em đã đọc, hiểu, chỉnh sửa và kiểm chứng toàn bộ phần có sự hỗ trợ của AI, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo.

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thái An Quốc

MSSV: 2374802012635